

Quan Mendel no n'hi ha prou

APARTAT 1

Dominància incompleta: l'heterozigot és una barreja

A vegades **cap al·lel domina** del tot. En les flors de la **bella de nit** (*Mirabilis jalapa*), una planta vermella (**VV**) creuada amb una blanca (**BB**) dona fills tots **rosa** (**VB**): un fenotip **intermedi**, barreja dels dos. Si creues dues roses (**VB** × **VB**) surten **1 vermell : 2 rosa : 1 blanc**. Fixa't: aquí la proporció de **fenotips** (1:2:1) és igual que la de **genotips**, perquè cada genotip es veu diferent.

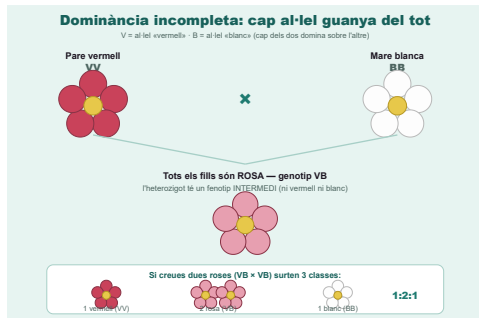


Fig.1 — Dominància incompleta: vermell × blanc = rosa
 V = al·lel vermell, B = al·lel blanc; cap domina. L'heterozigot VB és rosa (intermedi). El creuament VB × VB dona 1 vermell : 2 rosa : 1 blanc — la proporció de fenotips coincideix amb la de genotips (1:2:1).

APARTAT 2

Codominància: els dos al·lells es veuen alhora

En la **codominància** l'heterozigot mostra **els dos trets sencers**, no una barreja. El cas clàssic són els **grups sanguinis**: si tens l'al·lel **I^AA** i el **I^BB**, els glòbuls porten **els dos antígens** (A i B) → ets grup **AB**. No és rosa: és A i B de veritat, cadascun complet. La diferència amb la dominància incompleta és clau: incompleta = **mescla**; codominància = **tots dos sencers**.

Al·lelisme múltiple: un gen amb més de dos al·lells

Mendel treballava amb **dos** al·lells per gen, però un gen en pot tenir **més**. El sistema **ABO** en té **tres**: **I^AA**, **I^BB** i **i**. Regles: I^AA i I^BB **dominen** sobre i, però entre ells són **codominants**. Així, grup A = I^AA I^AA o I^AA i · grup B = I^BB I^BB o I^BB i · grup **AB** = I^AA I^BB · grup **0** = ii. Cada persona només en porta **dos**, però a la població n'hi ha tres circulant.

Grups sanguinis: codominància i tres al·lells

Un mateix gen amb TRES al·lells diferents = al·lelisme múltiple

A grup	GENOTIP I ^A I ^A o I ^A i	antígen A
B grup	GENOTIP I ^B I ^B o I ^B i	antígen B
AB grup	GENOTIP I ^A I ^B	antígens A i B alhora (codominància)
0 grup	GENOTIP i i	cap antígen

Fig.2 — Grups sanguinis: codominància i tres al·lells (ABO)
 Un gen amb tres al·lells (I^AA, I^BB, i). I^AA i I^BB són codominants entre ells (grup AB mostra els dos antígens alhora) i tots dos dominen sobre i (grup 0 = ii). És alhora codominància i al·lelisme múltiple.

APARTAT 3

Límits del model

Poligènia i herència multifactorial: quan Mendel es queda curt

La majoria de caràcters humans (**alçada**, **color de pell**, **pes**) **no** depenen d'un sol gen: són **poligènics** (molts gens que hi sumen una mica cadascun) i sovint **multifactorials** (també hi influeix l'**ambient**: alimentació, sol...). Per això no hi ha **dues** categories sinó una **variació contínua** amb tots els intermedis, en forma de **campana**. El model mendelià simple segueix sent la base, però **no ho explica tot**: reconèixer-ne els límits és fer bona ciència.

Quan molts gens + l'ambient: herència poligènica

El color de pell o l'alçada NO són «un gen dominant»: molts gens hi sumen una mica cadascun

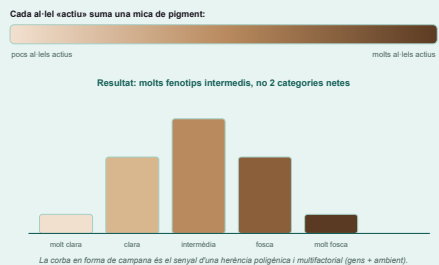


Fig.3 — Herència poligènica i multifactorial
 El color de pell o l'alçada depenen de molts gens que sumen una mica cadascun (poligènia) i de l'ambient (multifactorial). El resultat és una variació contínua en forma de campana, no dues categories netes.